

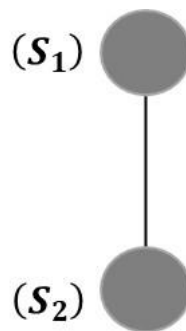
TD CHAPITRE 3- SÉRIE 2

Exercice 3. 1 : Condensateur sphérique

Une sphère métallique (S_1) de rayon $R_1 = 9 \text{ cm}$ porte la charge positive $Q_1 = 10^{-8} \text{ C}$.

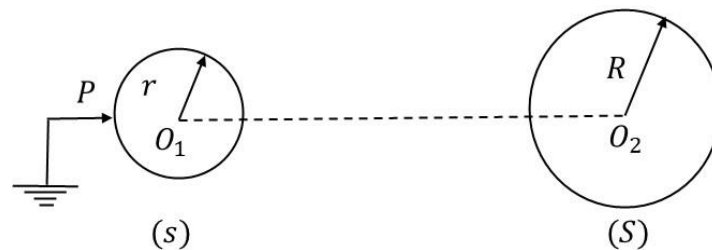
- 1) Quels sont la capacité C_1 et le potentiel V_1 de (S_1) ?
- 2) On relie (S_1) à une autre sphère métallique (S_2) de rayon $R_2 = 1 \text{ cm}$, par un fil conducteur long et fin. (S_2) est suffisamment éloigné de (S_1) pour négliger l'influence mutuelle de (S_1) et (S_2). Les charges superficielles sur le fil fin sont supposées négligeables.

Calculer, à l'équilibre, les charges Q_1 et Q_2 portées par les deux sphères et la valeur du champ électrique au voisinage de chaque sphère.



Exercice 3. 2 :

Une sphère S conductrice de rayon r , de centre O_1 , est au contact d'une pointe P reliée au sol (potentiel nul). On place une sphère conductrice S fixe portant une charge Q , de rayon R , de centre O_2 , de façon que P , O_1 et O_2 soient alignés. On pose $O_1O_2 = a$.

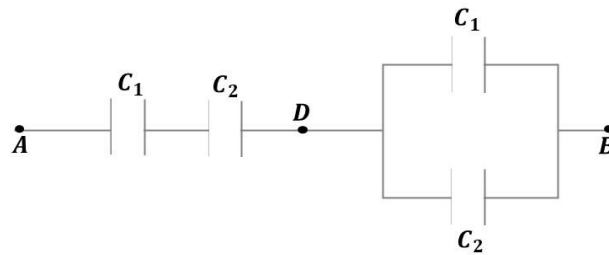


On amène la sphère mobile (s) au contact de la sphère (S), puis au contact de P , et de nouveau au contact de (S), puis de P , etc.

- 1) Au départ s est au contact de P . Calculer la charge q qu'elle porte, en fonction de Q , r et a .
- 2) Calculer la charge Q_1 de (S) au premier contact avec (s) et la charge q'_1 de (s) au contact suivant avec P .
- 3) Par récurrence, quelle sera la charge Q_n de (S) au $n - ième$ contact avec (s) ?
- 4) **A.N.** : les sphères sont identiques et $a = 9r$. Au bout de combien de contacts la charge de (S) sera de $10000/3$ plus faible que sa charge initiale ?

Exercice 3. 3 : Association de condensateurs

Soit le groupement de condensateurs suivant :



- 1) La capacité C_1 étant donnée, quelle doit être la capacité C_2 pour qu'il y ait entre A et B une capacité équivalente C_e telle que $C_e = \frac{C_2}{2}$?

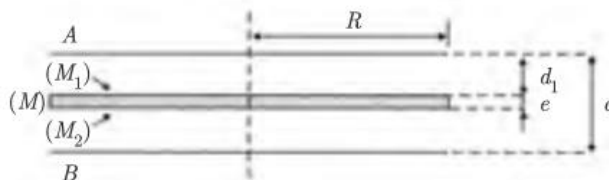
A.N. : $C_1 = 8 \mu F$

- 2) Une tension $u_{AB} = 500V$ est appliquée entre les points A et B . Calculer les tensions aux bornes de chaque condensateur ainsi que les charges qu'ils portent.

Exercice 3. 4 :

Deux disques métalliques A et B de rayon $R = 0.3m$, distants de $d = 2.5 m$, constituent les armatures d'un condensateur plan (P).

- 1) Quelles sont la capacité C et la charge Q de ce condensateur quand il est soumis à une différence de potentiel $V_A - V_B = 500V$?
- 2) On isole le condensateur (P). Une feuille métallique circulaire (M) initialement neutre, de même rayon $R = 0.3 m$ et d'épaisseur $e = 1 mm$ est alors introduite dans le condensateur, parallèlement aux armatures, à la distance d_1 , du disque A .



Quelles sont les charges portées par les deux faces (M_1) et (M_2) de la feuille métallique ?

- 3) Quelle est la force électrostatique résultante agissant sur (M) ?
- 4) Calculer la capacité C' du condensateur équivalent à l'ensemble (P) + (M). En déduire la nouvelle $d.d.p.$ $V'_A - V'_B$ entre les armatures A et B .